

FINAL PROJECT

SQL EXERCISE

KELOMPOK 2A

Mentor : Joko Eliyanto

#RintisKarirImpian

OUR TEAM

Ahmad Lutfil Anam

Andrew Bigband

Elma Jasmine

Evan Caesar

Gabriel Kevin Sibuea

Happy Siagian

Muhamad Fiqih

Muhammad Thoriq
Abdulfattah

Nanda Kirana
Paingan

Rahmayani
Uswatun Hasanah

Siti Asih
Rahmahaya

Dataset Overview



Berikut dataset yang akan digunakan :

order_detail
product_detail
customer_detail
payment_detail
funnel_detail
transaction_detail

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari Tokopaedi. Mengenai penjelasan dataset adalah sebagai berikut :

payment_detail :

id → angka unik dari metode pembayaran
payment_method → metode pembayaran yang digunakan

order_detail :

transaction_id → angka unik dari transaksi (1 transaction id > 1 order_id)

order_id → angka unik dari order / id_order

order_date → tanggal saat dilakukan pemesanan

customer_id → angka unik dari pelanggan

channel_type → tipe channel (web, app/play store, offline)

sku_id → angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)

quantity → jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan

price → harga yang tertera pada tagging harga

before_discount → nilai harga total dari produk (price * qty_ordered)

discount_item → nilai diskon product total

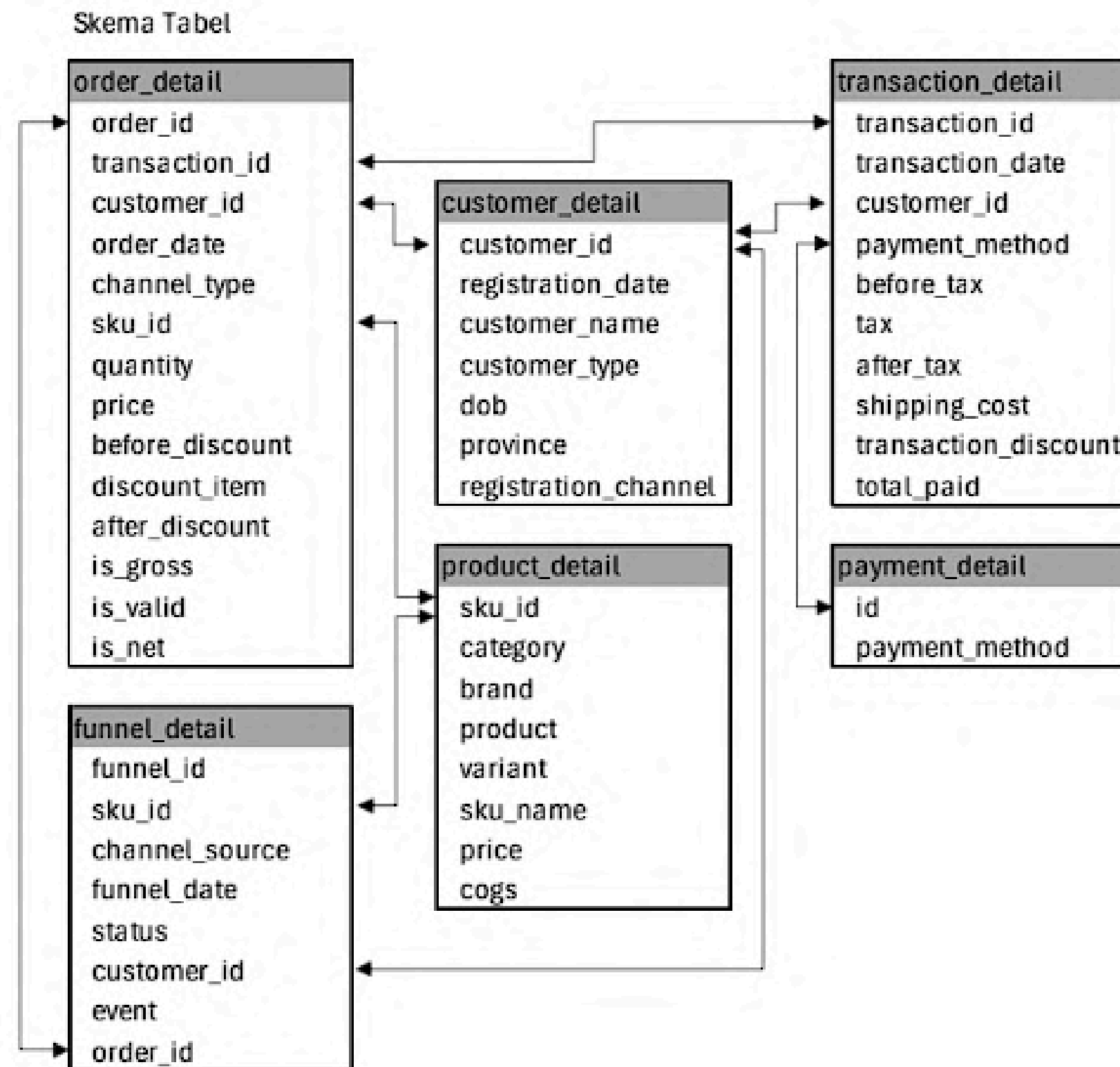
after_discount → nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon

is_gross → menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan

is_valid → menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran

is_net → 1 = menunjukkan transaksi sudah selesai, 0 = retur / cancel

Tabel Schema



- Skema tabel ini dirancang untuk memetakan alur transaksi e-commerce secara menyeluruh. Tabel order_detail berperan sebagai pusat data transaksi yang mencatat detail barang yang dipesan. Tabel ini terhubung langsung ke customer_detail untuk mengidentifikasi pembeli, serta product_detail untuk mengetahui spesifikasi produk.
- Di sisi lain, transaction_detail merangkum aspek finansial seperti pajak dan ongkos kirim yang didukung oleh tabel payment_detail. Untuk analisis pemasaran, tabel funnel_detail memantau riwayat interaksi pengguna sebelum bertransaksi. Keterhubungan antar-tabel berbasis key ini memastikan data konsisten dan siap dianalisis.

Study Case & Analysis

Latar Belakang

Di industri e-commerce, pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision) sangat krusial untuk meminimalkan spekulasi pasar.

Analisis performa penjualan kuartal pertama (Q1) tahun 2024 pada platform Tokopaedi diperlukan untuk memetakan tren revenue, dominasi kategori barang, efektivitas promosi channel, conversion rate marketing funnel, serta retensi kecepatan transaksi pelanggan baru.

Case1

Buatkan laporan total sales per bulan untuk tahun 2024 berdasarkan tabel transaction_detail (kolom total_paid)

QUERY

```
SELECT
    MONTHNAME(transaction_date) AS bulan,
    SUM(total_paid) AS total_sales
FROM
    transaction_detail
WHERE
    YEAR(transaction_date) = 2024
GROUP BY
    MONTH(transaction_date),
    MONTHNAME(transaction_date)
ORDER BY
    MONTH(transaction_date);
```

Logic

MONTHNAME

Mengubah format tanggal transaction_date menjadi nama bulan lengkap (misal: January, February) agar tampilan data lebih informatif dan mudah dibaca.

SUM

Menghitung total pendapatan (total_sales) dari seluruh transaksi dengan menjumlahkan nilai pada kolom total_paid.

WHERE

Memfilter data transaksi menggunakan fungsi YEAR() untuk hanya mengambil transaksi yang terjadi pada tahun 2024.

GROUP BY

Mengelompokkan data berdasarkan angka bulan MONTH() dan nama bulan MONTHNAME() agar total penjualan dapat dihitung per masing-masing bulan.

ORDER BY

Mengurutkan hasil akhir secara kronologis berdasarkan angka urutan bulan MONTH() (dari Januari/1 hingga Desember/12), bukan secara alfabetis nama bulannya.

Case1

Buatkan laporan total sales per bulan untuk tahun 2024 berdasarkan tabel transaction_detail (kolom total_paid)

Result

	bulan	total_sales
▶	January	2161697433.6000004
	February	1456930591.2
	March	1205309439.5
	April	1534158480.1000006
	May	2728874644.7000003
	June	1748000034.5000005
	July	1107040709.8000004
	August	1404748223.6999998
	September	1978043381.5000005
	October	1724092983.6000004
	November	2136925833.6000001
	December	4116290971.8

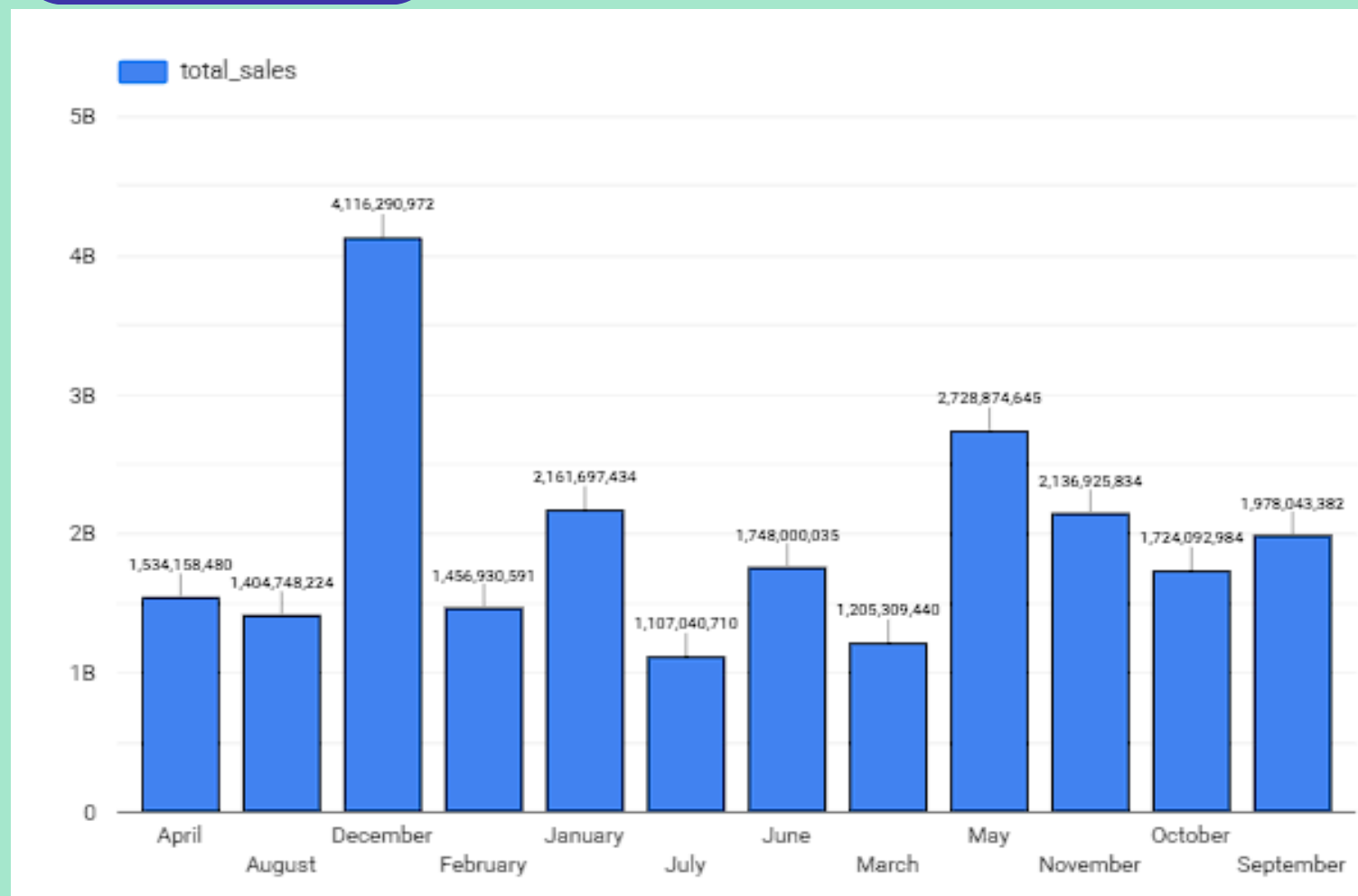
Insight

Secara keseluruhan, total penjualan sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan peningkatan signifikan menjelang akhir tahun. Penjualan tertinggi diraih pada bulan December mencapai **411,6 Juta**, sedangkan penjualan terendah terjadi di bulan July sebesar **110,7 Juta**. Puncak penjualan pertengahan tahun terjadi di bulan May (**272,8 Juta**) sebelum akhirnya melonjak kembali secara konsisten dari October hingga December.

Case1

Buatkan laporan total sales per bulan untuk tahun 2024 berdasarkan tabel transaction_detail (kolom total_paid)

Visualisasi



Rekomendasi

Maksimalkan Peak Season

- Jaga Stok Produk: Pastikan stok barang dan operasional siap menyambut lonjakan penjualan di Mei (Rp272,8 juta) dan Desember (Rp411,6 juta) agar tidak kehilangan potensi pembeli (stockout).
- Gencarkan Promosi & Paket Hemat: Manfaatkan tingginya minat beli di akhir tahun dan menjelang pertengahan tahun dengan strategi kampanye promo bundling atau penjualan produk premium.

Dongkrak Penjualan di Low Season

- Diskon & Promo Taktis: Berikan voucher khusus atau flash sale terbatas pada bulan-bulan sepi seperti Juli (Rp110,7 juta) dan Maret (Rp120,5 juta) untuk memicu kembali minat belanja pelanggan.
- Program Reaktivasi Pelanggan: Kirim penawaran eksklusif kepada pelanggan lama melalui email atau push notification agar transaksi tetap terjaga di periode sepi.

Tingkatkan Rata-Rata Nilai Transaksi

- Cross-Selling & Bundling: Tawarkan produk pelengkap saat pelanggan melakukan checkout agar nilai belanja per transaksi meningkat, terutama di periode penjualan stabil (seperti Januari, September, dan November).

Case 2

Tolong tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun 2020 s.d.2024

QUERY

```
40 • SELECT
41     p.category,
42     SUM(CASE WHEN YEAR(o.order_date) = 2020 THEN o.quantity ELSE 0 END) AS `2020`,
43     SUM(CASE WHEN YEAR(o.order_date) = 2021 THEN o.quantity ELSE 0 END) AS `2021`,
44     SUM(CASE WHEN YEAR(o.order_date) = 2022 THEN o.quantity ELSE 0 END) AS `2022`,
45     SUM(CASE WHEN YEAR(o.order_date) = 2023 THEN o.quantity ELSE 0 END) AS `2023`,
46     SUM(CASE WHEN YEAR(o.order_date) = 2024 THEN o.quantity ELSE 0 END) AS `2024`
47 FROM
48     order_detail o
49 JOIN
50     product_detail p ON o.sku_id = p.sku_id
51 WHERE
52     o.is_valid = 1
53     AND YEAR(o.order_date) BETWEEN 2020 AND 2024
54 GROUP BY
55     p.category
56 ORDER BY
57     p.category ASC;
```

Logika

SELECT

Menampilkan kategori produk yang akan dianalisis.

SUM(CASE WHEN)

Menggunakan agregasi kondisional untuk menghitung total kuantitas produk (o.quantity) per tahun (2020–2024) ke dalam kolom terpisah (pivot), sehingga memudahkan perbandingan tren antar tahun.

JOIN

Menghubungkan tabel order_detail (o) dengan product_detail (p) berdasarkan kolom sku_id untuk mendapatkan informasi kategori produk.

WHERE

Memfilter data transaksi agar hanya mengambil pesanan yang valid (is_valid = 1) dan terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024.

GROUP BY

Mengelompokkan data berdasarkan kategori produk (p.category) agar perhitungan kuantitas dapat dilakukan untuk setiap kategori.

ORDER BY Mengurutkan hasil secara alfabetis berdasarkan nama kategori produk (p.category ASC).

Case 2

Tolong tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun 2020 s.d.2024

Result

	category	2020	2021	2022	2023	2024
▶	Beauty & Personal Care	5275	4106	2094	4921	4384
	Books & Stationery	1733	2468	2851	3130	3389
	Electronics	333	321	362	348	389
	Fashion & Footwear	3609	4565	3752	2775	5143
	Food & Beverage	7105	9368	6505	4055	4973
	Gaming Gear	387	410	401	350	359
	Health & Wellness	3465	3431	2397	1678	2366
	Home Decor	751	1531	893	1921	2104
	Kitchen Appliances	615	960	1267	993	1419
	Sports Equipment	1166	1214	1153	738	1262
	Toys & Games	3519	2988	2535	2517	1987

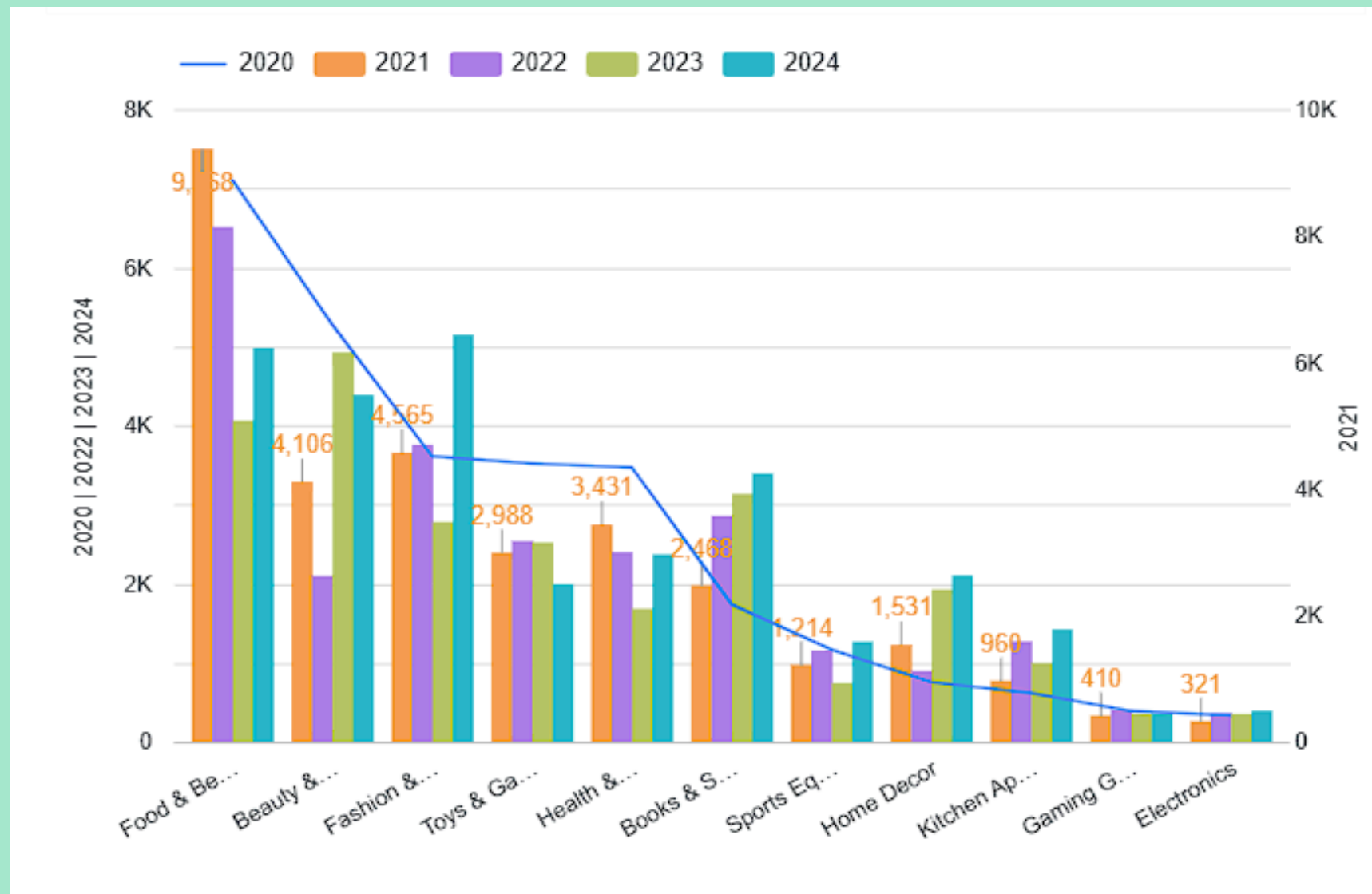
Insight

- **Dominasi Pasar:** Kategori **Food & Beverage** serta **Fashion & Footwear** konsisten menjadi pendorong utama volume penjualan, di mana Fashion & Footwear mencatatkan lonjakan signifikan di tahun 2024 (naik ~85% dari 2023).
- **Pertumbuhan Organik Terbaik: Books & Stationery** menunjukkan performa paling sehat dengan kenaikan berkelanjutan setiap tahunnya (dari 1.733 unit di 2020 menjadi 3.389 unit di 2024).
- **Perlu Evaluasi Produk (Declining Categories):** Kategori **Toys & Games** serta **Health & Wellness** mengalami penurunan tren penjualan secara gradual dari tahun ke tahun, sehingga memerlukan strategi re-marketing atau evaluasi variasi produk.
- **Segmen Niche Market:** Kategori **Electronics** dan **Gaming Gear** memiliki permintaan yang sangat stabil meski volumenya rendah (berkisar 300–400 unit/tahun), cocok untuk pengelolaan stok efisien tanpa risikon penumpukan barang (deadstock).

Case2

Tolong tampilkan volume (quantity) terjual per kategori setiap tahun 2020 s.d.2024

Visualisasi



Rekomendasi

Pertahankan Stok Utama (Food & Beverage): Jaga ketersediaan barang agar tidak stockout, karena F&B konsisten memberikan volume penjualan terbesar setiap tahun (puncak 9.368 unit).

Ekspansi Kategori Konsisten (Books & Stationery): Prioritaskan investasi persediaan, sebab volume terus naik tiap tahun dari 1.733 (2020) hingga 3.389 unit (2024) tanpa penurunan.

Manfaatkan Momentum (Fashion & Footwear): Genjot promosi dan kampanye pemasaran untuk memanfaatkan lonjakan tajam hingga 5.143 unit pada tahun 2024.

Evaluasi & Strategi Bundling (Electronics & Gaming Gear): Terapkan paket penawaran (bundling) atau evaluasi ulang produk, mengingat penjualannya stagnan di angka terendah (kisaran 300–400 unit per tahun).

Strategi Promosi Ulang (Toys & Games): Lakukan promo khusus atau pembaruan katalog karena kategorinya mengalami tren penurunan berkelanjutan dari 3.519 (2020) menjadi 1.987 unit (2024).

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:

1. Total orders (distinct) dan revenue (after_discount) per bulan.
2. Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama

QUERY

```
62 • SELECT
63     DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month,
64     channel_type,
65     COUNT(DISTINCT order_id) AS total_order,
66     SUM(after_discount) AS revenue
67 FROM
68     order_detail
69 WHERE
70     YEAR(order_date) = 2024
71     AND is_valid = 1
72     AND channel_type IN ('Website', 'App Store', 'Offline Store')
73 GROUP BY
74     DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m'),
75     channel_type
76 ORDER BY
77     month ASC,
78     channel_type ASC;
```

Logic

DATE_FORMAT

Mengubah format tanggal order_date menjadi bentuk tahun-bulan (YYYY-MM) agar data penjualan dapat dikelompokkan dan diurutkan secara bulanan.

COUNT(DISTINCT)

Menghitung jumlah order_id yang unik (total_order) untuk mengetahui total pesanan valid tanpa adanya duplikasi data.

SUM

Menghitung total pendapatan (revenue) dengan menjumlahkan nilai pada kolom after_discount setelah dikurangi diskon.

WHERE

Memfilter data transaksi berdasarkan tiga kondisi:

1. Hanya transaksi pada tahun 2024 (YEAR(order_date) = 2024).
2. Hanya pesanan yang sah/berhasil (is_valid = 1).
3. Hanya dari saluran penjualan spesifik, yaitu Website, App Store, dan Offline Store.

GROUP BY

Mengelompokkan data berdasarkan kombinasi bulan (YYYY-MM) dan jenis channel (channel_type)

ORDER BY

Mengurutkan hasil berdasarkan urutan bulan dari yang terlama ke terbaru lalu berdasarkan nama saluran penjualan secara alfabet.

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:

1. Total orders (distinct) dan revenue (after_discount) per bulan.

Result

	month	channel_type	total_order	revenue
▶	2024-01	App Store	95	397890503
	2024-01	Offline Store	89	530720310
	2024-01	Website	90	305793868
	2024-02	App Store	47	152669395
	2024-02	Offline Store	70	575514088
	2024-02	Website	81	171770951
	2024-03	App Store	86	349314723
	2024-03	Offline Store	61	175464934
	2024-03	Website	80	360812092
	2024-04	App Store	117	455693914

Insight

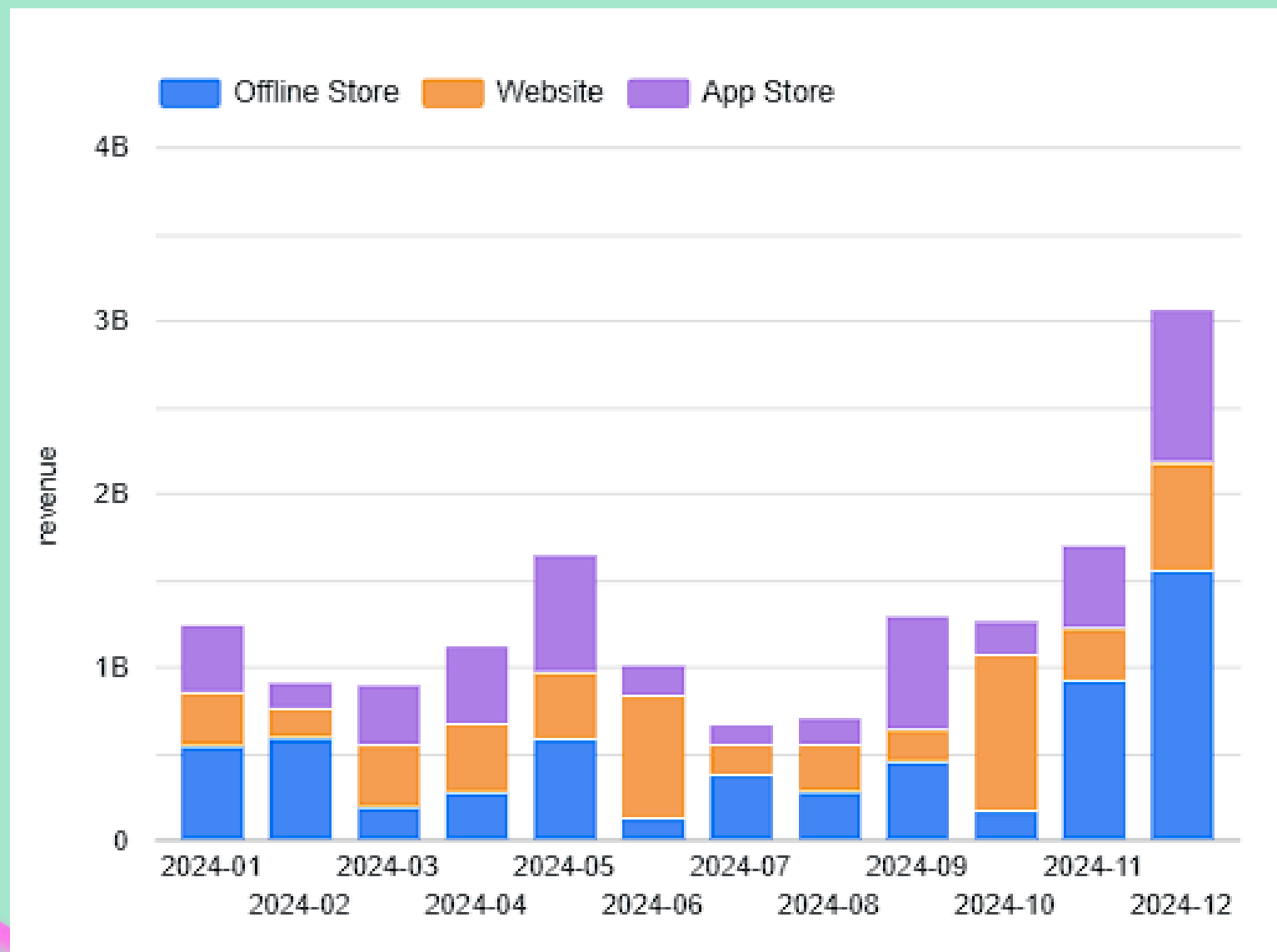
Sepanjang 2024, Offline Store mendominasi total revenue tahunan (puncak Desember: ~1,54 Miliar), App Store menjadi pendorong utama pertumbuhan volume pesanan digital, dan Website menjaga kestabilan transaksi bulanan.

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:

1. Total orders (distinct) dan revenue (after_discount) per bulan.

Visualisasi



Rekomendasi

Berikut adalah salinan teks (transkrip) dari gambar:

1. Maksimalkan Akhir Tahun (Peak Season): Toko fisik paling ramai dan menghasilkan pemasukan tertinggi di Desember (Rp1,54 M). Siapkan stok dan staf, lalu manfaatkan keramaian ini untuk mengajak pembeli mengunduh aplikasi.
2. Naikkan Nilai Belanja Online: Pembeli di toko fisik belanja lebih banyak (Rp5,68 juta/transaksi) dibanding pembeli online (~Rp4 juta/transaksi). Gunakan paket diskon (bundling) atau penawaran produk tambahan di web/aplikasi agar nominal belanja online meningkat.
3. Atasi Masa Sepi Pertengahan Tahun (Low Season): Penjualan paling sepi terjadi pada bulan Juni–Agustus (terutama Juli). Buat promo khusus seperti flash sale atau poin diskon di platform online untuk memicu minat belanja saat toko fisik sepi.

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:

2. Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama

QUERY

```
79 WITH revenue_2023 AS (  
80     SELECT  
81         MONTH(order_date) AS bulan,  
82         channel_type,  
83         SUM(after_discount) AS revenue_2023  
84     FROM order_detail  
85     WHERE YEAR(order_date) = 2023 AND is_valid = 1  
86     GROUP BY MONTH(order_date), channel_type  
87 ),  
88 revenue_2024 AS (  
89     SELECT  
90         MONTH(order_date) AS bulan,  
91         DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month,  
92         channel_type,  
93         COUNT(DISTINCT order_id) AS total_order,  
94         SUM(after_discount) AS revenue_2024  
95     FROM order_detail  
96     WHERE YEAR(order_date) = 2024 AND is_valid = 1  
97     GROUP BY MONTH(order_date), DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m'), channel_type  
98 )  
99 SELECT  
100     r24.month,  
101     r24.channel_type,  
102     r24.total_order,  
103     r24.revenue_2024 AS revenue,  
104     r23.revenue_2023,  
105     -- Rumus Growth: ((Revenue 2024 - Revenue 2023) / Revenue 2023) * 100  
106     ROUND(((r24.revenue_2024 - r23.revenue_2023) / r23.revenue_2023) * 100, 2) AS mom_growth_pct  
107 FROM revenue_2024 r24  
108 LEFT JOIN revenue_2023 r23  
109     ON r24.bulan = r23.bulan
```

WITH CTE

Membuat dua tabel sementara:

1. **revenue_2023**: Mengagregasi total pendapatan (SUM(after_discount)) per bulan dan per channel_type untuk transaksi valid (is_valid = 1) di tahun 2023.
2. **revenue_2024**: Mengagregasi total pesanan unik (COUNT(DISTINCT order_id)) dan total pendapatan untuk transaksi valid di tahun 2024, dipetakan berdasarkan bulan dan channel_type.

ROUND (... AS mom_growth_pct)

Menghitung persentase pertumbuhan tahunan (Year-over-Year growth) per bulan yang sama dan membulatkannya menjadi 2 digit desimal.

LEFT JOIN

Menghubungkan data tahun 2024 (r24) dengan data tahun 2023 (r23) berdasarkan kesamaan angka bulan (bulan) dan jenis saluran penjualan (channel_type).

ORDER BY

Mengurutkan hasil secara kronologis berdasarkan bulan (r24.month ASC) dan secara alfabetis berdasarkan saluran penjualan (r24.channel_type ASC).

Logic

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:
2. Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama

Result

	month	channel_type	total_order	revenue	revenue_2023	mom_growth_pct
►	2024-01	App Store	95	397890503	508083211	-21.69
	2024-01	Offline Store	89	530720310	104590183	407.43
	2024-01	Play Store	75	584694889	153491380	280.93
	2024-01	Website	90	305793868	196780594	55.40
	2024-02	App Store	47	152669395	255891614	-40.34
	2024-02	Offline Store	70	575514088	94525054	508.85
	2024-02	Play Store	73	386948409	173151763	123.47
	2024-02	Website	81	171770951	92669518	85.36
	2024-03	App Store	86	349314723	603862323	-42.15
	2024-03	Offline Store	61	175464934	100390535	74.78
	2024-03	Play Store	73	141332296	296771038	-52.38
	2024-03	Website	80	360812092	668851772	-46.05
	2024-04	App Store	117	455693914	168611565	170.26
	2024-04	Offline Store	94	262864763	537240313	-51.07
	2024-04	Play Store	87	214862681	288689468	-25.57
	2024-04	Website	104	393380572	477466790	-17.61

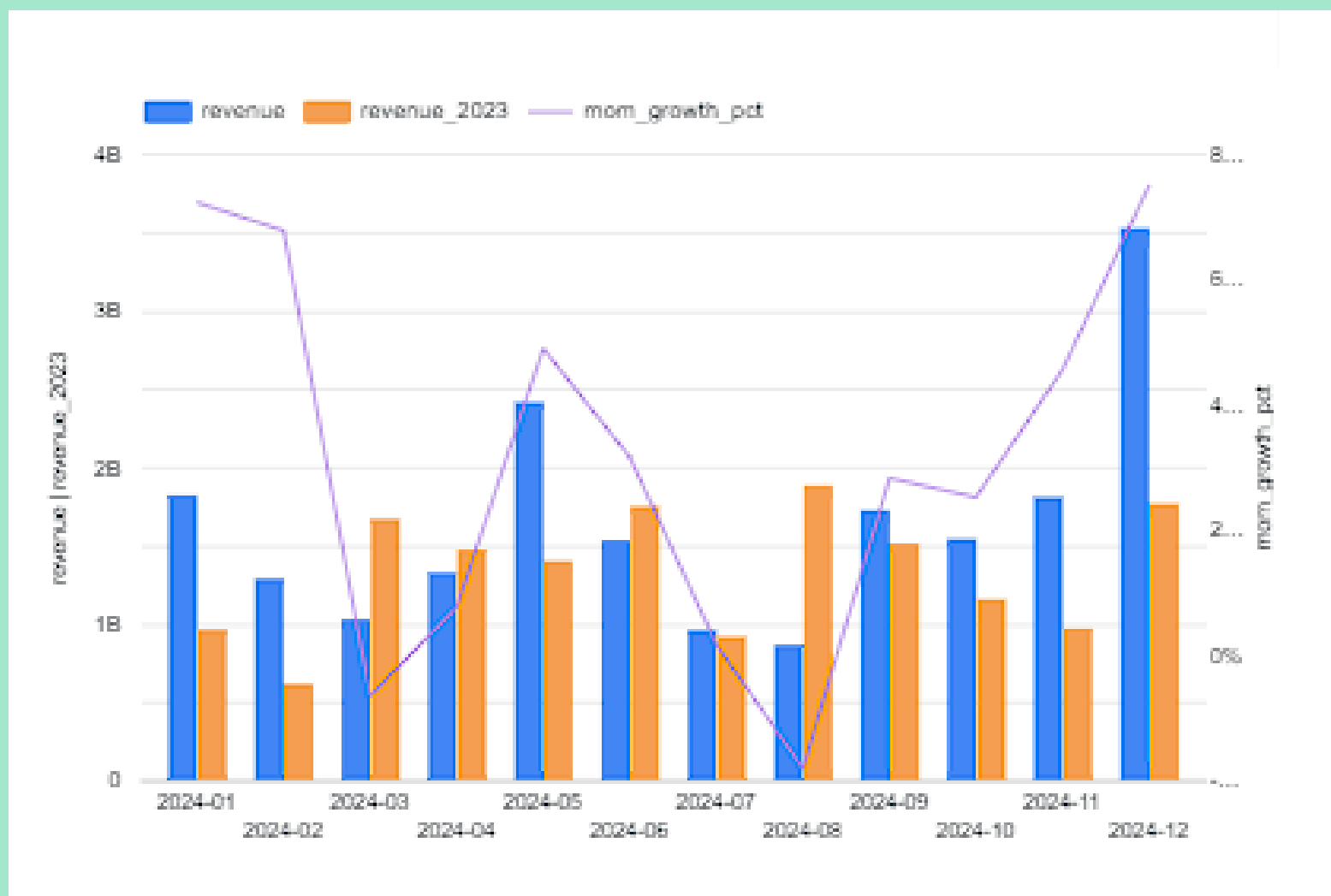
Insight

- **Dominasi Offline Store:** Saluran Offline Store mencatatkan lompatan pertumbuhan pendapatan paling masif dan konsisten melampaui capaian tahun sebelumnya, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada akhir tahun.
- **Performa Positif Play Store & Website:** Play Store dan Website secara umum berhasil melampaui pendapatan tahun sebelumnya di sebagian besar bulan, dengan Website mengalami puncak lonjakan pertumbuhan di pertengahan tahun.
- **Volatilitas App Store:** App Store menjadi saluran dengan performa paling fluktuatif, mengalami penurunan pendapatan tajam di pertengahan tahun sebelum akhirnya bangkit dan kembali tumbuh positif mendekati akhir tahun.
- **Kesimpulan:** Sebagian besar saluran penjualan berhasil mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya, di mana saluran fisik (offline) menjadi penggerak utama lonjakan pendapatan tahunan.

Case3

Analisis performa channel (web, app, offline) di 2024:
2. Hitung MoM growth revenue per bulan vs 2023 dalam bulan yang sama

Visualisasi



Rekomendasi

Maksimalkan Momen Peak Season

- Alokasikan anggaran pemasaran dan persediaan stok secara maksimal menjelang bulan Mei dan Desember, mengingat periode ini menghasilkan lonjakan pendapatan tertinggi (puncak di Desember mencapai Rp3,5 Miliar).

Dongkrak Penjualan di Masa Low Season

- Luncurkan strategi promosi khusus (seperti flash sale, diskon pertengahan tahun, atau voucher cashback) pada bulan-bulan sepi seperti Juli dan Agustus untuk mencegah penurunan pendapatan yang drastis.

Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Bulanan (MoM)

- Lakukan evaluasi performa berkala di tiap awal kuartal untuk meratakan pencapaian target harian/bulanan, sehingga pendapatan tidak terlalu berfluktuasi tajam antar-bulan.

Case4

Buatkan laporan kinerja funnel untuk event “Organic” di funnel_detail periode 1 Jan–31 Des 2024:

1. Total jumlah event organic per channel_source.
2. Total unique order_id (“converted”) dari event organic.
3. Conversion rate = $\text{total_orders} \div \text{total_events} \times 100\%$.

QUERY

```
117 • SELECT
118     channel_source,
119     -- Menggunakan DISTINCT pada ID event agar tidak terduplikasi
120     COUNT(DISTINCT funnel_id) AS total_event,
121     COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
122     CONCAT(
123         ROUND((COUNT(DISTINCT order_id) / COUNT(DISTINCT funnel_id)) * 100, 2),
124         '%'
125     ) AS conversion_rate
126 FROM
127     funnel_detail
128 WHERE
129     event = 'Organic'
130     AND funnel_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
131 GROUP BY
132     channel_source
133 ORDER BY
134     total_orders DESC;
```

Logic

FILTERING

Memfilter data dari tabel funnel_detail khusus untuk aktivitas Organic sepanjang rentang tahun 2024 (1 Januari – 31 Desember 2024).

GROUPING

Mengelompokkan seluruh metrik perhitungan berdasarkan masing-masing sumber kanal (channel_source).

COUNTING

Menghitung total event unik (total_event) menggunakan COUNT(DISTINCT funnel_id) dan total transaksi unik (total_orders) menggunakan COUNT(DISTINCT order_id).

CALCULATING

Menghitung Conversion Rate persentase dengan membagi total_orders terhadap total_event, dibulatkan 2 angka di belakang koma, serta ditambahkan format persentase (%).

SORTING

Mengurutkan tampilan data berdasarkan total pesanan (total_orders) dari yang tertinggi ke yang terendah.

Case4

Buatkan laporan kinerja funnel untuk event “Organic” di funnel_detail periode 1 Jan–31 Des 2024:

1. Total jumlah event organic per channel_source.
2. Total unique order_id (“converted”) dari event organic.
3. Conversion rate = $\text{total_orders} \div \text{total_events} \times 100\%$.

QUERY

	channel_source	total_event	total_orders	conversion_rate
▶	Website	28930	626	2.16%
	App Store	27639	611	2.21%
	Play Store	26102	579	2.22%

Insight

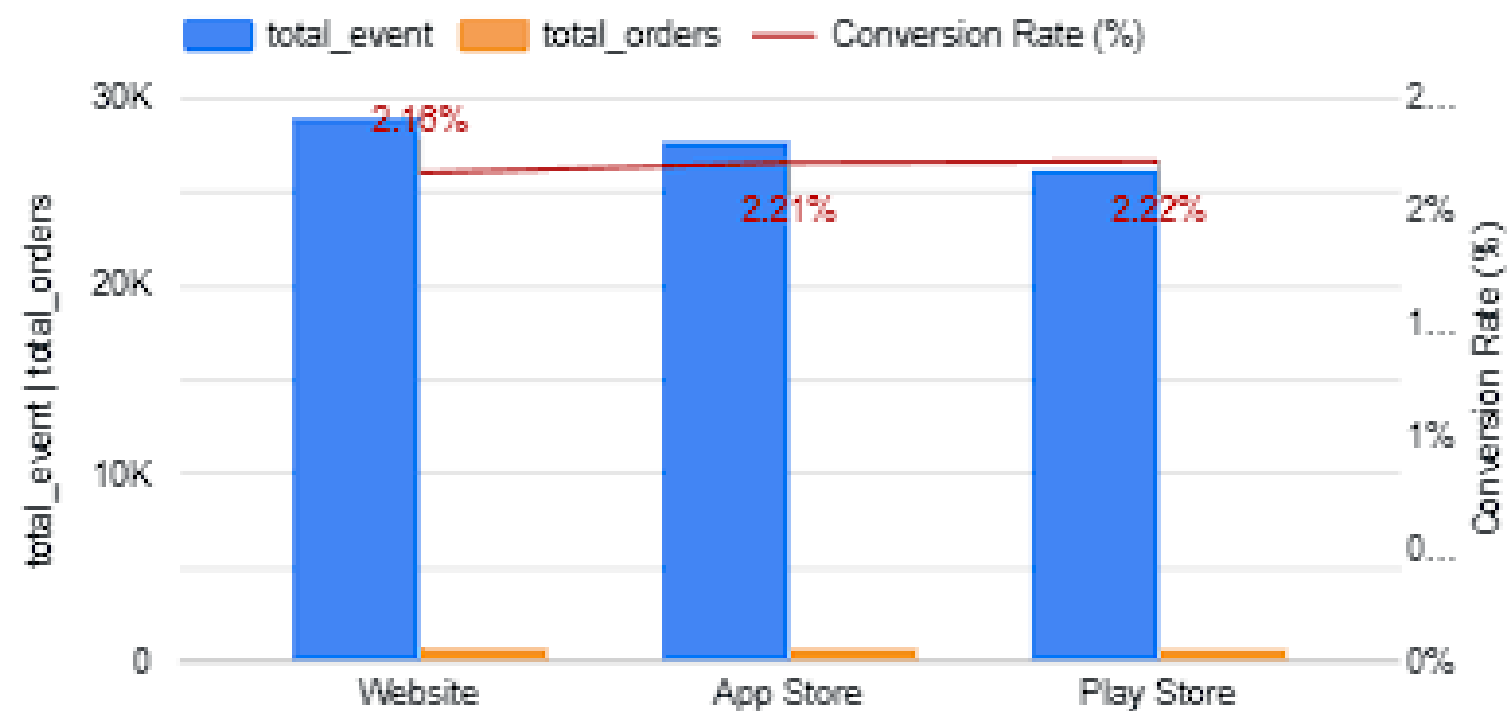
Berdasarkan hasil analisis funnel organic periode 1 Jan – 31 Des 2024, **Website** merupakan sumber trafik utama dengan jumlah event terbanyak (**28.930 event dan 626 orders**). Namun, dari segi efisiensi konversi, kanal aplikasi mobile (**Play Store** di angka **2,22%** dan **App Store** di angka **2,21%**) menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dibandingkan **Website** (**2,16%**). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Website menarik volume pengunjung paling tinggi, pengguna kanal aplikasi memiliki intent pembelian yang cenderung lebih kuat.

Case4

Buatkan laporan kinerja funnel untuk event “Organic” di funnel_detail periode 1 Jan–31 Des 2024:

1. Total jumlah event organic per channel_source.
2. Total unique order_id (“converted”) dari event organic.
3. Conversion rate = $\text{total_orders} \div \text{total_events} \times 100\%$.

Visualisasi



Rekomendasi

Meskipun **Website** mendominasi volume pengunjung (~29 ribu), tingkat konversinya paling rendah (2,16%). Sebaliknya, pengguna **Aplikasi (Play Store & App Store)** menunjukkan minat beli lebih tinggi dengan konversi mencapai 2,22%.

Langkah yang dilakukan:

1. **Optimasi Website:** Sederhanakan alur checkout di website agar pengunjung tidak batal membeli.
2. **Dorong Migrasi ke Aplikasi:** Berikan insentif/kupon khusus agar pengunjung website mau bertransaksi melalui aplikasi.
3. **Tingkatkan Trafik Aplikasi:** Dorong promosi organik ke App Store dan Play Store untuk memaksimalkan total penjualan dari kanal yang paling efisien.

Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).

QUERY

```
WITH pelanggan_baru AS ( -- data registrasi pelanggan tahun 2024
    SELECT
        customer_id,
        registration_channel,
        DATE_TRUNC('month', registration_date)::date AS bulan_registrasi
    FROM customer_detail
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM registration_date)::int = 2024
),

order_pertama AS ( -- tanggal order pertama per pelanggan
    SELECT
        od.customer_id,
        MIN(od.order_date)::date AS tanggal_order_pertama
    FROM order_detail od
    WHERE od.is_valid = 1
    GROUP BY od.customer_id
)
```


Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).

QUERY

```
SELECT
    pb.bulan_registrasi,
    pb.registration_channel,
    COUNT(DISTINCT pb.customer_id) AS total_pelanggan_baru,
    ROUND(
        AVG((op.tanggal_order_pertama - pb.bulan_registrasi)::numeric)
        , 2) AS rata_rata_hari_ke_pembelian
FROM pelanggan_baru pb
JOIN order_pertama op
    ON pb.customer_id = op.customer_id
GROUP BY
    pb.bulan_registrasi,
    pb.registration_channel
ORDER BY
    pb.bulan_registrasi,
    pb.registration_channel;
```

Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (`distinct customer_id`) yang registrasi per `registration_channel`.
2. Rata-rata selisih hari antara `registration_date` dan tanggal transaksi pertama (`order_date`).

Logic

- Sumber: `customer_detail`
- `WHERE EXTRACT(YEAR FROM registration_date) = 2024` hanya ambil pelanggan yang registrasi di tahun 2024.
- `customer_id`: identitas unik pelanggan, kunci untuk join ke `order_detail`.
- `registration_channel`: mau dilaporkan per channel (`web`, `app`, dll) seperti permintaan soal.
`soal.soal-Exercise-SQL.pdf`
- `DATE_TRUNC('month', registration_date)`: dipotong ke awal bulan, supaya kita punya bucket bulan (misalnya semua yang registrasi di Januari punya nilai `2024-01-01`).
- Ini mempermudah grouping per bulan, bukan per tanggal.

Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).

Result

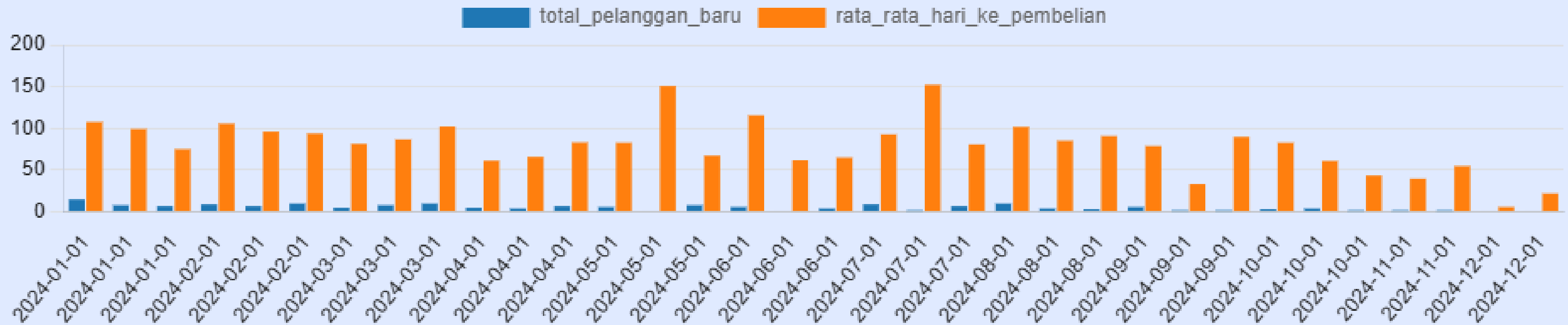
	bulan_registrasi date	registration_channel text	total_pelanggan_baru bigint	rata_rata_hari_ke_pembelian numeric
1	2024-01-01	Mobile App	15	107.53
2	2024-01-01	Offline Store	8	99.25
3	2024-01-01	Website	7	75.29
4	2024-02-01	Mobile App	9	105.78
Total rows: 34		Query complete 00:00:00.149		

Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).

Visualisasi



Case5

Buatkan laporan per bulan selama 2024 untuk:

1. Jumlah pelanggan baru (distinct customer_id) yang registrasi per registration_channel.
2. Rata-rata selisih hari antara registration_date dan tanggal transaksi pertama (order_date).

Insight

Dari hasil Soal 5 terlihat bahwa sepanjang awal 2024, Mobile App menghasilkan pelanggan baru paling banyak (misalnya 15 di Januari dan 9 di Februari), tetapi membutuhkan waktu paling lama hingga pembelian pertama (lebih dari 100 hari), sementara Website justru memiliki jumlah pelanggan baru lebih sedikit namun rata-rata waktu ke pembelian pertama paling cepat (sekitar 75 hari), dan Offline Store berada di posisi tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses onboarding dan aktivasi pelanggan baru belum optimal, terutama di Mobile App, sehingga BI & CRM sebaiknya memanfaatkan insight “channel vs kecepatan aktivasi” ini untuk merancang program yang mempercepat pembelian pertama, misalnya welcome campaign, promosi khusus pelanggan baru, atau push notification terarah dengan fokus pada channel yang punya potensi jumlah besar tapi aktivasi lambat.

THANKYOU